TaTa

Tecnología Avanzada de Transporte Autónomo · un proyecto de Montasa

Dónde estamos, y lo que necesito para seguir

Teleop

2/3

validado en banco

El NRE

lo pongo yo

es mi proyecto

A Montasa

un equipo

reparar el MT 122

Preparado para Omar

Octubre 2026 · San Pedro Sula

En una página

Si sólo lees un slide, que sea este

Lo logrado

Leí la computadora del montacargas y logré comandar la marcha y la dirección. Probado en banco. Es 2/3 del teleop, y el cambio de plan al EDR nos puso on-track.

El freno

Estoy parado: no hay un equipo funcional dedicado. Le quitaron, para otros equipos, la dirección, la hidráulica del pantógrafo, la cámara y el sensor del pedal — justo lo que necesito para probar.

Lo que pido

Reparar el MT 122 (o, si no, permiso de pruebas reversibles en mantenimiento para la etapa de odometría), y reorganizar estantes para El Aula. El NRE lo pongo yo, y el desarrollo corre en una máquina que ya tengo.

Lo que ya está hecho, sin gastar un dólar de Montasa

Ingeniería, no compras: descubrir cómo se le habla a este equipo se paga una sola vez

Leí el cerebro del equipo

El bus interno del montacargas está mapeado: qué controlador es cada uno y qué dato lleva. Todo en modo lectura, sin tocar nada.

Marcha: comandable

Logré darle la orden de avanzar por el mismo bus. El equipo respondió pidiendo el pedal de hombre-muerto — señal de que aceptó la orden como real. Probado en banco.

Dirección: emulador validado

Construí el circuito que reemplaza al sensor del volante y, en mi mesa, reproduce la señal real con exactitud. Listo para enchufar cuando haya equipo.

Simuladores y planificador

La simulación del almacén, el visor de flota y el planificador de giro ya corren. Es lo que convierte esto de una idea a algo que existe.

El cambio de plan no fue un retraso — fue lo que nos puso on-track

Plan original: un equipo mecánico. Plan actual: el EDR, eléctrico y con bus abierto

	PLAN MECÁNICO (Baoli)	EL EDR (el que se tomó)
Pasillo de 3.00 m	No cabe (pedía 3.82 m)	**Cabe**
Dirección	Montar un servo sobre la columna	**EPS: se intercepta eléctrico**
Reach / elevación / inclinación	Fabricar bloque de válvulas y actuadores	**Mando electrohidráulico de fábrica**
Freno	Actuador mecánico propio	**Frena solo al soltar**
Sensores	Todos desde cero	**Ya en el bus CAN — se leen**
El NRE es…	Fabricación mecánica · meses por eje	**Información: qué señal es cada cable**

Elegimos la arquitectura que convierte meses de fabricación en semanas de ingeniería. Ese fue el acierto que compró el calendario.

Los hitos que hemos conseguido

Tres meses desde que se eligió el EDR. On time, on track

Ago

Medición de campo, geometría corregida, simuladores y planificador de giro

Ago

Se descarta el Baoli y se elige el EDR: cabe en el pasillo y es eléctrico

Sep

Puerto de servicio abierto · el equipo es un Jungheinrich (manual completo)

Sep

El muro del DB9: el cable del técnico era RS232 y no servía (ver adelante)

1 Oct

Punto de inflexión: el bus es CAN. Desde acá, volando

5–14 Oct

Escucha del bus y transmisión validadas con instrumento propio (20/20)

22 Oct

Marcha comandable — probada: el equipo pidió el hombre-muerto

24–27 Oct

Dirección descifrada (sensor del volante) y emulador validado en banco

Hoy

2/3 del teleop · el freno es de hardware (equipo), no de ingeniería

Agosto — lo que no se ve: investigación y simulación

Meses de ingeniería antes de tocar un fierro, para llegar a la máquina sabiendo qué probar

Medición de campo

Se corrigió la geometría real del equipo y se confirmó, con el planificador Hybrid A*, que el giro cargado entra en el pasillo de 3.00 m.

Simuladores

Visor del sector A con máquina de estados y consola de flota, simulación de la secuencia completa, y arreglos de la simulación física (Isaac Sim).

Análisis de localización

Cómo se ubica el equipo: cámaras + ArUco + odometría — el canal de localización que seguimos hoy, y los límites de cada sensor.

La decisión del EDR

Se descarta el Baoli (no cabe, es hidráulico) y se elige el EDR: cabe y es eléctrico. El acierto que ordenó todo lo demás.

Septiembre — el muro del DB9

Un puerto de servicio que no hablaba. Un mes de pared, cero daño al equipo

Un puerto que no respondía

El técnico controlaba el equipo por un puerto de servicio (DB9) con una herramienta de concesionario. No respondía. Se investigaron varias hipótesis: serie, CAN, adaptador roto, video.

Se probó con un fusible de menos

El equipo tenía un fusible faltante; se trabajó así un tiempo. Y aun metiéndole cables de diagnóstico que no eran los correctos, por disciplina de seguridad nunca se dañó nada: todo reversible, con paro, sin cortar.

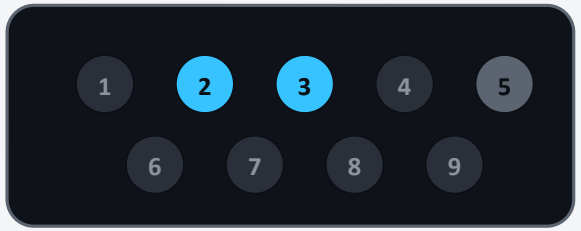
El cable, confirmado

Se confirmó que el cable del técnico era RS232 (serie) — y que ese camino no servía: sus señales no coinciden con el bus real del equipo. El porqué, en el diagrama de pines que sigue.

Por qué ese cable nunca iba a conectar

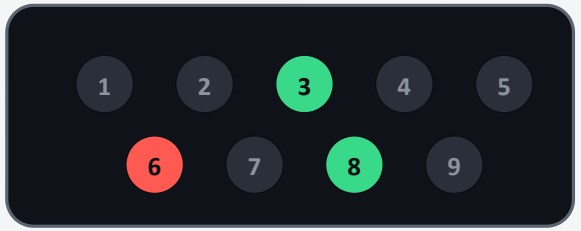
Mismo conector físico (DB9), funciones distintas en cada pin

Cable del técnico — RS232 (serie)



Serie: datos (2, 3) + tierra (5)

DB9 del equipo — bus CAN



CAN: par diferencial (3 + 8) + 24 V (6)

Pin	Cable RS232	DB9 del equipo (CAN)	¿Sirve?
3	TXD — transmite	**CAN_L**	no · otra función
8	CTS	**CAN_H**	no
5	GND — tierra	**no es tierra**	no
6	(sin uso)	**+24 V**	⚠ riesgo
2	RXD — recibe	**— (no hay CAN)**	no

El cable serie no coincide con ninguna señal del bus, y el CAN necesita el PAR 3+8 juntos — que el serie ni toca. Por eso no conectaba "de manera simple".

1 de octubre — el punto de inflexión

Desde que leímos el bus CAN, volando

Descartado el serie, medimos de nuevo y el puerto resultó ser CAN. Desde que leímos el bus, el trabajo se aceleró muchísimo — de ahí en adelante, volando.

Antes

Meses descifrando el puerto, contra una pared.

Después

En 3 semanas: bus leído, marcha y dirección comandadas.

El único freno propio

Una semana buscando un transceptor CAN que funcionara (el primero era una unidad mala; el nuevo pasó 20/20).

Por qué estoy parado — todo lo que le quitaron al equipo

Cada faltante bloquea una prueba de algo que YA está resuelto en banco

Hidráulica del pantógrafo

Le quitaron la línea hidráulica de la torre/pantógrafo (para otro equipo). Bloquea probar las funciones del multipiloto que ya descifré: elevar, extender.

Cámara y su cable

No tiene la cámara ni su cable. Ese camino ya está descifrado y sé cómo leerlo cuando lo tenga — pero no puedo probarlo.

Sensor del pedal de hombre-muerto

El sensor que me iban a dar para empezar a descifrar cómo emularlo se lo pusieron a otro equipo — y el que le faltaba a mi equipo también se fue a otro.

Rodillos de dirección y la llanta directriz

Le quitaron los rodillos y la rueda que el timón direcciona. Por eso no puedo probar el emulador del timón que ya está validado en banco.

No es que falte ingeniería: falta una máquina completa donde probar lo que ya resolví.

Reparar el MT 122

Hoy está detenido y se usa como banco de repuestos

> *“Ya agarramos ese equipo como banco de repuestos.”*
>
> — Miguel. Un equipo dañado no es un cajón de piezas: es un activo detenido. Cada pieza que se le saca lo aleja de volver a generar renta, y encarece repararlo después.

El costo real de canibalizar

Cada repuesto que sale del MT 122 es una pieza que luego hay que comprar dos veces: para el equipo que la recibe hoy, y para el MT 122 cuando se quiera revivir.

La lista ya debería existir

Miguel dice que vos ya deberías tener la lista de lo necesario para repararlo. Se actualiza, se cotiza y se pide.

El pedido: aprobar la reparación del MT 122 y dejar que Miguel actualice la lista para ordenarla.

El MT 122 reparado paga dos veces

Un solo gasto de reparación, dos retornos

Vuelve a renta

Reparado, regresa a la flota y genera ingreso de renta — en vez de $0 detenido ocupando espacio.

Plataforma de TaTa

Es el equipo dedicado donde el proyecto avanza, sin tener que sacar de rotación un montacargas que sí está rentando.

La misma reparación sirve a la flota y al proyecto. No es un gasto del proyecto: es un activo de Montasa que vuelve a producir.

El camino que sigue

Odometría + Kalman con ArUco, corriendo en una PC que ya tengo. Solo cámaras, sin comprar nada

1

Odometría

El equipo ya reporta velocidad de tracción y ángulo de dirección en su bus. Integrando ambos se estima el desplazamiento: la base de la posición, sin sensores nuevos.

2

Fusión Kalman + ArUco

Un filtro de Kalman fusiona esa odometría con la pose de los ArUco en los racks: la odometría da continuidad, el ArUco corrige la deriva y fija la posición absoluta. Corre en una PC que ya tengo.

Lo que me toca — formalizar e integrar

Las dos mitades del mando ya funcionan por separado. Ahora van juntas, en orden, y nada se mueve hasta el final

1	**Arnés DB9 + ESP32 + timón, en una caja**	Un solo cerebro para marcha y dirección. El lado del bus va aislado, porque el timón y el bus usan tierras distintas. Todo enchufable.
2	**Calibrar las cámaras**	El lente de cada cámara (tablero de ajedrez), dónde va montada en el equipo, y los ArUco impresos para los racks.
3	**La cadena de paro**	Watchdog de 200 ms + hongo físico en serie. Es lo único que falta antes de que algo se mueva.
4	**Probar todo el mando, quieto**	Cada orden del multipiloto debe devolver su aviso de pedal, y el timón emulado debe verse en el bus. Cero movimiento.
5	**Leer la odometría del bus**	Velocidad de tracción y ángulo de dirección: lo que necesita el Kalman.
6	**El pedal, al final**	El sensor o el puente del taller, solo con la cadena de paro probada. Primera prueba con movimiento: rueda en el aire, paro en mano.

Sin el pedal, el equipo se niega a moverse. Esa falta la uso a mi favor: pruebo toda la cadena de mando con cero riesgo de que arranque solo. El pedal vuelve cuando la cadena de paro esté construida y probada.

Cualquier equipo, sin dejar huella

Prestado, de cliente o en mantenimiento: entra y sale igual que llegó

El DB9 se adapta a cada equipo

El cableado del DB9 puede cambiar de un equipo a otro. Lo que no cambia en esta familia es el bus: CANopen. Para leer un equipo nuevo:

1	**Medir**	Llave apagada, óhmetro: el par con 60–120 Ω es CAN alto y bajo; la tierra es la que da continuidad al negativo de batería.
2	**Confirmar**	Llave encendida: alto y bajo cerca de 2.5 V contra el negativo.
3	**Repinear**	Mover tres cables en la bornera del DB9 macho. Cinco minutos.
4	**Escuchar**	Solo escucha, cero errores: ya leo sus sensores.

Cómo trabajo en un equipo ajeno

Antes	Foto de cada conector y prueba de que el equipo funciona. Es contra lo que se restituye.
Siempre	Todo por conectores: no se corta, no se empalma, no se perfora. Las piezas originales quedan a la mano.
1 · Escuchar	Solo lectura. El equipo no se entera.
2 · Mandar, quieto	Con autorización. Pedal sin puentear: nada se mueve.
3 · Movimiento	Solo en nuestro equipo o con permiso explícito. Rueda en el aire, paro en mano.
Salida	Conectores originales, fotos comparadas, sin códigos activos. Igual que llegó.

Ningún cambio irreversible. Eso es lo que me da permiso de tocar un equipo, y lo que garantiza que vuelve al cliente igual que llegó.

El Aula — el banco de pruebas

En una etapa más adelante, dentro del taller

Reconfigurar espacio muerto

En el taller hay espacio muerto ocupado por equipamiento que no se usa y por racks. Reorganizándolo se libera un espacio de 3.0 m de ancho × 6.0 m de largo — sin deshacer el taller.

Un ambiente cerrado y real

Es un ambiente cerrado, como el de cualquier almacén de verdad —incluido RETHINK—. Reproduce las condiciones reales donde el equipo va a operar.

La luz inestable juega a favor

La iluminación inestable que tendríamos no es un problema: probar con luz imperfecta hace la visión (ArUco) y la robótica más robustas para el campo.

En esta etapa se prueba el ciclo con el pantógrafo (sin uñas) + un sensor de altura calibrado.

Quién pone qué

Pongo mi plata en lo que es mío. A Montasa le pido recuperar un activo suyo

Lo pongo yo

NRE / ingeniería
Todo lo comprado en C&D: transceptores, el emulador, el ESP32, componentes.

El cerebro de desarrollo
Corre en maquinón, una PC que ya tengo. $0 de cómputo para el proyecto.

Por qué
Es mi idea, mi proyecto, mi sueño. El riesgo de la apuesta es mío.

Lo pone Montasa

Reparar el MT 122
Su propio activo, que vuelve a rentar. No es gasto del proyecto.

Salario y confianza
Lo que Montasa ya me ha dado. Lo tomo como su inversión en esto.

No le pido a Montasa que financie mi sueño. Le pido que recupere una máquina suya — y yo pongo todo lo demás.

Lo que necesito de vos

Nada de esto es un cheque por hardware

1. **Reparar el MT 122 — o permiso de pruebas**

   Reparar el 122 para tenerlo de plataforma. Si no se puede ya: permiso para pruebas reversibles en equipos de mantenimiento preventivo, solo para la odometría. Nada se corta ni se mueve; van y vuelven igual.

2. **Mi propio equipo para la etapa fuerte**

   Pasada la odometría: el 122 para pruebas extensivas de Kalman + ArUco, diseñar la caja 3D del circuito y formalizar los circuitos.

3. **El Aula — reorganizar estantes**

   Liberar un pasillo de 3 × 6 m reorganizando estantes. No deshace el taller.

El software ya está y el NRE lo pongo yo. Lo que pido es un lugar y un equipo donde probarlo.